

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Aplicación de técnicas de elicitación al sistema del Proyecto Fin de Curso
Entrevista estructurada y Design Thinking

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD	
Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) – 4.º nivel, Carrera de Software
Unidad	Unidad 2: Elicitación y Análisis de Requisitos
Resultado de aprendizaje	Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.
Actividad evaluada	Aplicación de la entrevista estructurada y de una sesión de design thinking a stakeholders reales del sistema del Proyecto Fin de Curso (PFC), con consolidación de los requisitos elicitados.
Modalidad	Trabajo en equipo (equipos del PFC). Aplicación en campo y consolidación documental.
Producto entregable	Informe de elicitación (PDF en el repositorio GitHub del equipo) que contiene: guion y registro de la entrevista, artefactos de la sesión de design thinking, lista consolidada de requisitos elicitados y matriz de trazabilidad hallazgo → requisito, acompañado del registro de evidencias.
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (§6.2, procesos de elicitación); Pohl (2025), técnicas de elicitación asistidas y de apoyo; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1 (UD 3).

2. CRITERIOS DE ADMISIÓN (GATEKEEPER) — verificación previa a la revisión

El incumplimiento de **cualquiera** de los siguientes criterios suspende la revisión detallada del trabajo y asigna la **nota mínima (25 % del puntaje, equivalente a nivel Insuficiente en todos los criterios)**. La decisión final de aplicación de la penalización corresponde al docente.

- Autenticidad de la aplicación:** la entrevista y la sesión de design thinking se realizaron con **stakeholders reales del PFC** (no simulaciones entre integrantes del propio equipo). Se exige al menos una evidencia verificable por técnica: fotografías de la sesión, grabación de audio o video, y **consentimiento informado firmado** por cada participante externo.
- Registro de evidencias:** el informe incluye el registro de evidencias con fecha, lugar, participantes y referencia al archivo de evidencia, conforme a las disposiciones de autenticidad y antifraude del PFC.
- Entrega en plazo y formato:** informe en PDF subido al repositorio GitHub del equipo en la carpeta y con la convención de nombres establecidas, dentro del plazo definido.
- Vinculación al PFC:** el sistema objeto de la elicitación es el mismo sistema aprobado para el PFC del equipo (coherente con la Entrega 1A).

3. ESQUEMA DE PONDERACIÓN

La ponderación privilegia la **aplicación real de las técnicas y sus resultados** (criterios C3 a C6, 80 % del peso), por ser los componentes que impactan directamente el desarrollo del PFC y alimentan la Entrega 1B (artefactos de requisitos). El diseño previo (C1, C2) pondera el 20 % restante.

Cód.	Criterio	Peso	Bloque
C1	Diseño de la entrevista estructurada	10 %	Preparación
C2	Diseño de la sesión de design thinking	10 %	Preparación
C3	Ejecución y registro de la entrevista estructurada	20 %	Aplicación y resultados
C4	Ejecución y artefactos del design thinking	20 %	Aplicación y resultados
C5	Requisitos elicitados para el PFC	25 %	Aplicación y resultados
C6	Trazabilidad e integración al desarrollo del PFC	15 %	Aplicación y resultados
TOTAL		100 %	

Fórmula de calificación

Cada criterio se valora en uno de cuatro niveles: **Excelente** (4 = 100 %), **Satisfactorio** (3 = 75 %), **En desarrollo** (2 = 50 %), **Insuficiente** (1 = 25 %).

$$\text{Nota} = \left(\frac{\sum_{i=1}^6 \text{Nivel}_i \times \text{Peso}_i}{4} \right) \times 10 \quad (\text{escala } 0\text{--}10)$$

Bandas de interpretación: 9.0–10.0 Dominio pleno · 7.0–8.9 Logro satisfactorio · 5.0–6.9 En desarrollo · < 5.0 Insuficiente.

4. MATRIZ ANALÍTICA DE EVALUACIÓN

Criterio (peso)	Excelente (4) — 100 %	Satisfactorio (3) — 75 %	En desarrollo (2) — 50 %	Insuficiente (1) — 25 %
C1. Diseño de la entrevista estructurada (10 %)	Guion completo con objetivo de elicitación explícito; stakeholders seleccionados con justificación basada en la tabla de stakeholders del PFC (1A); 12 o más preguntas organizadas por bloques temáticos, con tipología correcta (abiertas, cerradas, de sondeo) y secuencia lógica embudo; preguntas neutrales, sin sesgo ni tecnicismos inadecuados para el entrevistado.	Guion con objetivo y stakeholders identificados; 8-11 preguntas con tipología mayormente correcta; organización temática presente aunque con secuencia mejorable; sesgos menores en una o dos preguntas.	Guion incompleto o con objetivo difuso; menos de 8 preguntas o tipología confusa; selección de stakeholders sin justificación; varias preguntas inducidas o ambiguas.	No existe guion previo o es una lista improvisada de preguntas sin estructura; stakeholders no vinculados al PFC; preguntas predominantemente sesgadas o irrelevantes.
C2. Diseño de la sesión de design thinking (10 %)	Plan de sesión que cubre las cinco fases (empatizar, definir, idear, prototipar, testear) con técnica, material, tiempo y responsable por fase; participantes externos definidos; instrumentos preparados (mapa de empatía, plantilla POV/HMW, materiales de prototipado).	Plan que cubre al menos cuatro fases con técnicas y materiales identificados; roles definidos parcialmente; instrumentos preparados con omisiones menores.	Plan que cubre solo dos o tres fases, o fases enunciadas sin técnica ni material asociado; sin asignación de roles ni tiempos.	No hay plan de sesión; el design thinking se reduce a una lluvia de ideas sin fases ni instrumentos.

Continúa en la página siguiente

Criterio (peso)	Excelente (4) — 100 %	Satisfactorio (3) — 75 %	En desarrollo (2) — 50 %	Insuficiente (1) — 25 %
C3. Ejecución y registro de la entrevista estructurada (20 %)	Entrevista aplicada a dos o más stakeholders reales del PFC; registro completo (transcripción o minuta detallada) con citas textuales relevantes; evidencias auténticas (audio/foto + consentimiento) referenciadas; manejo documentado de repreguntas y hallazgos emergentes; síntesis de hallazgos por bloque temático con identificación de necesidades explícitas.	Entrevista aplicada a al menos un stakeholder real; registro suficiente aunque con pasajes resumidos en exceso; evidencias completas; síntesis de hallazgos presente pero sin distinguir todos los bloques temáticos.	Entrevista aplicada pero con registro superficial (notas sueltas sin estructura); evidencias incompletas aunque la aplicación real es verificable; hallazgos enunciados sin conexión con las preguntas del guion.	Aplicación no verificable o claramente simulada; registro inexistente o reconstruido a posteriori; sin síntesis de hallazgos. <i>(Caso típico de activación del gatekeeper.)</i>
C4. Ejecución y artefactos del design thinking (20 %)	Sesión ejecutada con participantes externos; artefactos completos y auténticos de cada fase: mapa de empatía con datos reales, declaración POV/HMW derivada de la fase de empatía, evidencia de ideación (fotos del tablero o equivalente), prototipo de baja fidelidad y registro del testeó con retroalimentación del usuario; al menos una necesidad latente (no expresada en la entrevista) descubierta y documentada.	Sesión ejecutada con artefactos de cuatro fases; prototipo presente y testeado, aunque la retroalimentación del usuario esté poco documentada; conexión empatizar → definir verificable; necesidades latentes insinuadas pero sin documentación explícita.	Artefactos de solo dos o tres fases; prototipo sin testeó o testeó sin usuario externo; mapa de empatía genérico (no derivado de datos reales de la sesión).	Sin artefactos verificables; fases simuladas o realizadas únicamente por el equipo sin participación de usuarios; prototipo ausente.

Continúa en la página siguiente

Criterio (peso)	Excelente (4) — 100 %	Satisfactorio (3) — 75 %	En desarrollo (2) — 50 %	Insuficiente (1) — 25 %
C5. Requisitos elicitados para el PFC (25 %)	Lista consolidada de 15 o más requisitos con identificador único (convención del PFC), clasificados correctamente en RF / NFR / restricciones, distinguiendo requisitos de producto y de proceso; cada NFR cuantificado con métrica verificable (alineado a ISO/IEC 25010); fuente registrada por requisito (entrevista o design thinking, con referencia al hallazgo); redacción conforme a las características de calidad de ISO/IEC/IEEE 29148 (no ambiguo, singular, verificable, factible).	Lista de 10–14 requisitos identificados y clasificados, con errores menores de clasificación; la mayoría de NFR cuantificados; fuente registrada en la mayoría de requisitos; redacción mayormente conforme a 29148 con ambigüedades puntuales.	Lista de 6–9 requisitos o clasificación con errores frecuentes; NFR mayoritariamente vagos («rápido», «seguro») sin métrica; fuentes registradas de forma inconsistente; sin distinción producto/proceso.	Menos de 6 requisitos, o requisitos genéricos no derivables de la elicitación realizada; sin identificadores, sin clasificación, sin cuantificación; evidente redacción de plantilla ajena al PFC.
C6. Trazabilidad e integración al desarrollo del PFC (15 %)	Matriz de trazabilidad hallazgo → requisito completa (todo requisito tiene origen y todo hallazgo relevante tiene destino o descarte justificado); análisis comparativo fundamentado de lo que aportó cada técnica al PFC (qué elicító la entrevista que el design thinking no, y viceversa); requisitos integrados al repositorio GitHub en la estructura prevista para la Entrega 1B; identificación de al menos dos requisitos que modifican o precisan el alcance definido en 1A, con su impacto explicado.	Matriz de trazabilidad que cubre la mayoría de requisitos; análisis comparativo presente aunque descriptivo; requisitos integrados al repositorio; impacto sobre el alcance del PFC mencionado sin profundizar.	Trazabilidad parcial (menos de la mitad de los requisitos con origen identificado); comparación de técnicas superficial o ausente; integración al repositorio incompleta o fuera de la estructura.	Sin matriz de trazabilidad; requisitos desconectados de los hallazgos; sin integración al repositorio del PFC; sin análisis del impacto sobre el proyecto.

5. HOJA DE CALIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo / Paralelo	
Sistema del PFC	
Fecha de evaluación	

Cód.	Criterio	Peso	Nivel (1–4)	Contribución (Nivel×Peso/4)
C1	Diseño de la entrevista estructurada	0.10		
C2	Diseño de la sesión de design thinking	0.10		
C3	Ejecución y registro de la entrevista	0.20		
C4	Ejecución y artefactos del design thinking	0.20		
C5	Requisitos elicitados para el PFC	0.25		
C6	Trazabilidad e integración al PFC	0.15		
Suma de contribuciones ($\times 10 = \text{Nota} / 10$)				
NOTA FINAL (0–10)				

Observaciones del docente (fortalezas / aspectos por mejorar)